

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST za KIT



Set Naziv Proizvoda Minimal Course Kit Bundle

Set Kataloški broj(evi) 1661036EDU

Datum revizije 28-svi-2025

## Sadržaj KIT-a

| Kataloški broj(evi)                                                    | Naziv Proizvoda                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1660405, 1660405EDU, 9703031                                           | Plasmid (pGLO) lyophilized                                      |
| 1451083, 9703463                                                       | Sterile Water                                                   |
| 1660420, 9704664, 9704659, 1660420EDU                                  | Fast Blast DNA Staining Solution                                |
| 10014110                                                               | GAP SEQ F Sequencing Primer                                     |
| 1660600, 1660403EDU, 1660600EDU, 1660472EDU, 1660472                   | LB Nutrient Agar Powder                                         |
| 1613116                                                                | Agarose, Molecular Biology Certified                            |
| 1660407, 1660407EDU, 9702928                                           | Ampicillin, lyophilized                                         |
| 1610743, 1610773, 1660742, 1610773EDU, 1610743EDU, 1660742EDU, 9703685 | 50X Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer                                |
| 9703024                                                                | Column Buffer 0.1 M NaCl                                        |
| 9702941                                                                | Hind III Lambda Digest DNA Standard                             |
| 9702950                                                                | EcoR I Enzyme                                                   |
| 9703023, 10040680                                                      | Protein Mixture                                                 |
| 5000208, 9704888                                                       | Bovine Gamma Globulin, 2 mg/ml Std.                             |
| 9704887                                                                | Bovine Gamma Globulin, 1.5 mg/ml                                |
| 9704886                                                                | Bovine Gamma Globulin, 1 mg/ml                                  |
| 9704885                                                                | Bovine Gamma Globulin, 0.75 mg/ml                               |
| 9704884                                                                | Bovine Gamma Globulin, 0.5 mg/ml                                |
| 9704883                                                                | Bovine Gamma Globulin, 0.25 mg/ml                               |
| 9704882                                                                | Bovine Gamma Globulin, 0.125 mg/ml                              |
| 5000205, 5000205EDU                                                    | Quick Start Bradford Reagent, 1X                                |
| 9702948                                                                | Hind III Enzyme                                                 |
| 9702947                                                                | Lambda DNA                                                      |
| 1660421, 1660421EDU, 9702927                                           | LB Broth                                                        |
| 1660412, 1660412EDU, 10011390                                          | LB Broth, Capsules                                              |
| 1662406, 1662406EDU, 9705933                                           | Antigen (Chicken Gamma-Globulin) Lyophilized, 25 µg             |
| 1662407, 9705934, 1662407EDU                                           | Primary Antibody Rabbit Anti-Chicken, Lyophilized               |
| 1662408, 1662408EDU, 9705936                                           | Secondary Antibody (Goat Anti-Rabbit Antibody-HRP), Lyophilized |
| 1662402, 9705937, 1662402EDU                                           | HRP Enzyme Substrate (TMB)                                      |
| 9702949                                                                | Pst I Enzyme                                                    |
| 9702951                                                                | 2X Restriction Buffer                                           |
| 1660401, 1660401EDU, 9702945                                           | Sample Loading Dye                                              |
| 9702925                                                                | Transformation Solution                                         |
| 1610781, 1662404, 9705961, 1662404EDU, 1610781EDU                      | 10% Tween 20                                                    |
| 10018262                                                               | Bio-Plex Pro Human Diabetes 10-Plex Detection                   |
| 1610780, 9705962, 1662403, 1662403EDU, 9703380, 1610780EDU, 1610780XTU | 10X PBS (Phosphate Buffer Saline)                               |
| 9703822                                                                | Crime Scene DNA, Lyophilized                                    |
| 9703817                                                                | Suspect 1 DNA, Lyophilized                                      |
| 9703818                                                                | Suspect 2 DNA, Lyophilized                                      |
| 9703819                                                                | Suspect 3 DNA, Lyophilized                                      |
| 9703820                                                                | Suspect 4 DNA, Lyophilized                                      |
| 9703821                                                                | Suspect 5 DNA, Lyophilized                                      |
| 1660047, 1660047EDU, 9703823                                           | EcoRI/Pst I Enzyme Mix                                          |
| 9703013, 9704354                                                       | Size Exclusion Column                                           |
| 10004336                                                               | Powdered Protease + Salt                                        |

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1662002, 1662002EDU          | Lysis Buffer 50 mM Tris, 1% SDS, pH 8.0                                    |
| 10017077, 10017623           | Enzyme Cellobiase                                                          |
| 10017078                     | Substrate - p-nitrophenyl glucopyranoside                                  |
| 10017079                     | Standard - 1 mM p-nitrophenol                                              |
| 10017080                     | 10X Resuspension buffer Sodium acetate buffer, pH 5                        |
| 10017081                     | 2X Stop Solution Carbonate buffer, pH 9.5                                  |
| 10017082                     | Extraction buffer Tris, MgCl <sub>2</sub> , Octylphenol Ethoxylate, pH 7.2 |
| 1660408, 1660408EDU, 9702924 | E. coli HB101 Lyophilized                                                  |

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Plasmid (pGLO) lyophilized   |
| Kataloški broj(evi)   | 1660405, 1660405EDU, 9703031 |
| Oblik                 | Nije primjenljivo            |
| EC br.(EU indeks br.) | 309-333-9                    |
| CAS br.               | 100209-25-4                  |
| Čista tvar/smjesa     | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]  
**Oznake upozorenja**  
Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

| Naziv kemikalije                                  | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Deoxyribonucleic acids, plasmid cole1 100209-25-4 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 309-333-9             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| Veliki požar                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| Neprikladna sredstva za gašenje  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih

organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka** Nikakve informacije nisu dostupne.

**(PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početa točka vrenja i područje vrenja</b>          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Topiv u vodi            |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Dodir kože | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|------------|-------------------------------------------------------------|

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Gutanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|---------|-------------------------------------------------------------|

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**



**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

### RID

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije**

**Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 29-tra-2025

Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda       | Sterile Water     |
| Kataloški broj(evi)   | 1451083, 9703463  |
| Oblik                 | Nije primjenljivo |
| EC br.(EU indeks br.) | 231-791-2         |
| CAS br.               | 7732-18-5         |
| Čista tvar/smjesa     | Tvar              |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]  
**Oznake upozorenja**  
Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1 Tvari

| Naziv kemikalije   | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Water<br>7732-18-5 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 231-791-2             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

## Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije   | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Water<br>7732-18-5 | 89838.9              | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

**Udisanje** Premjestiti na svjež zrak.

**Kontakt s očima**                      Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke.  
Konzultirati liječnika.

**Dodir kože** Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.

**Gutanje** Isprati usta.

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Osobna zaštitna oprema

##### Zaštita očiju/lica

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

##### Zaštita tijela i kože

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

##### Zaštita dišnog sustava

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

#### Opća higijena

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | bistra tečnost                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                    |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                  |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         |                          |



|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### **Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### **Akutna toksičnost**

##### **Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

##### **Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno        | LD50 dermalno | LC50 udisanje |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Water            | > 90 mL/kg ( Rat ) | -             | -             |

#### **Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### **11.2. Informacije o drugim opasnostima**

##### **11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popis**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremi/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 25-vlj-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Fast Blast DNA Staining Solution      |
| Kataloški broj(evi) | 1660420, 9704664, 9704659, 1660420EDU |
| Oblik               | Nije primjenljivo                     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima                      Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

Odgovarajuća sredstva za gašenje      Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar                      OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

Neprikladna sredstva za gašenje      Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**



**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | plavo                             |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7.7                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost**      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost**      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar**      Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje**      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija**      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi**      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Svojstva endokrine disrupcije</b> | Nije primjenljivo. |
|--------------------------------------|--------------------|

**11.2.2. Ostale informacije**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Ostali štetni učinci</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksičnost</b> | Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Postojanost i razgradivost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------|------------------------------------|

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Bioakumulacija</b> | Nema podataka za ovaj proizvod. |
|-----------------------|---------------------------------|

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

## IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

## IMO-a

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano |
|-----------------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 29-tra-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | GAP SEQ F Sequencing Primer |
| Kataloški broj(evi) | 10014110                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo           |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                      |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.



**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / leđište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 8                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
 Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
 Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost**      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost**      Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**  
**Osjetljivost na mehanički udar**      Ne postoji.  
**Osjetljivost na statičko pražnjenje**      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija**      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
**Kontakt s očima**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
**Dodir kože**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
**Gutanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi**      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
     **Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
     **Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

29-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo



kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | LB Nutrient Agar Powder                              |
| Kataloški broj(evi) | 1660600, 1660403EDU, 1660600EDU, 1660472EDU, 1660472 |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                    |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                               |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 20 - 35  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | Prah                              |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

Informacije o proizvodu

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 8,591.70 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**



**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

**Francuska**  
**Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Njemačka**
**Klasa opasnosti od vode (WGK)** malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**
**Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije**
**Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**
**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 29-tra-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Agarose, Molecular Biology Certified |
| Kataloški broj(evi)   | 1613116                              |
| Oblik                 | Nije primjenljivo                    |
| EC br.(EU indeks br.) | 232-731-8                            |
| CAS br.               | 9012-36-6                            |
| Čista tvar/smjesa     | Tvar                                 |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

| Naziv kemikalije  | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Agarose 9012-36-6 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 232-731-8             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

### **8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 8.2. Nadzor nad izloženosti

#### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | Prah                              |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Netopiv u vodi          |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**



**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

##### **Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrivanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

##### **11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

#### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

|      |                                   |                   |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| 14.2 | Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 | Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 | Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 | Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 | Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
|      | Posebne odredbe                   | Ne postoji        |

**ADR**

|      |                                   |                   |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| 14.1 | UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 | Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 | Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 | Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 | Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 | Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
|      | Posebne odredbe                   | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 29-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Ampicillin, lyophilized      |
| Kataloški broj(evi)   | 1660407, 1660407EDU, 9702928 |
| Oblik                 | Nije primjenljivo            |
| EC br.(EU indeks br.) | 200-708-1                    |
| CAS br.               | 69-52-3                      |
| Čista tvar/smjesa     | Tvar                         |

Sadrži Sodium  
[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S\*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Preosjetljivost ako se udiše     | Kategorija 1 - (H334)  |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom | Kategorija 1A - (H317) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Sodium  
[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S\*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P342 + P311 - Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                     | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL)                  | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium<br>[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S*)]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate<br>69-52-3 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 200-708-1             | Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)          | Resp. Sens. 1<br>C>=0.1%<br>Skin Sens. 1A<br>:: C>=0.1% | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                                                              | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg  | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium<br>[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S*)]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo | 5314                 | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                           | Nema dostupnih podataka                | Nema dostupnih podataka               |

| Naziv kemikalije                            | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| [3.2.0]heptane-2-carboxyl<br>ate<br>69-52-3 |                      |                        |                                                 |                                        |                                       |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Može izazvati alergijsku reakciju dišnog sustava. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Premjestiti na svjež zrak. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta.                                                                                                                                          |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Isprati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | Može izazvati alergijsku reakciju. NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Kašljanje i/ili hripanje. Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                          |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. Udisanje može izazvati preosjetljivost. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara



**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

**8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku**

Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože**

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe.

**Nadzor nad izloženošću okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | kristaličan                       |
| <b>Boja</b>           | svijetlo žuto                     |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 240 °C                  |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

Informacije o proizvodu

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama).                                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati dodatne utjecaje kao što je izlistano pod "Udisanje".                                                                                                               |

#### **Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, oticanje, problem s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavicu, ošamućenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili crvenjenje. Kašljanje i/ili hripanje. Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Akutna toksičnost**

##### **Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

##### **Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                           | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Sodium<br>[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S*)]]-6-(aminophenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | > 5314 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

#### **Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                                           |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b>                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b>               | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. |
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b>                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>Karcinogenost</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>Reproduktivna toksičnost</b>                           | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b>                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b>                        | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |
| <b>Opasnost od aspiracije</b>                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                          |

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano

UN-u

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**IMDG**

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 29-tra-2025

#### **Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

##### **Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | 50X Tris/Acetic Acid/EDTA Buffer                                       |
| Kataloški broj(evi) | 1610743, 1610773, 1660742, 1610773EDU, 1610743EDU, 1660742EDU, 9703685 |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                                      |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                                                 |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                            | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium acetate<br>127-09-3                                                                  | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 204-823-8             | Nije razvrstan                                                      | -                                      | -        | -                    |
| Glycine,<br>N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate<br>6381-92-6 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | -                     | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije           | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium acetate<br>127-09-3 | 3530                 | 10000                  | 5.6                                               | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                  |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili</b>                 | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| eksplozivnosti              |                                   |                      |
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          | 7.1                               |                      |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 11,575.90 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermalno)</b>                   | 16,123.80 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 30.40 mg/l      |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno        | LC50 udisanje          |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Sodium acetate   | = 3530 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                              | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Sodium acetate   | -                 | LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio) | -                            | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                            | PBT i vPvB procjena  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sodium acetate                                                              | Tvar nije PBT / vPvB |
| Glycine, N,N-1,2-ethanediyldis[N-(carboxymethyl)-, disodium salt, dihydrate | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)



**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije          | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sodium acetate - 127-09-3 | Pojednostavljeni postupak - kategorija 1              |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Column Buffer 0.1 M NaCl |
| Kataloški broj(evi) | 9703024                  |
| Oblik               | Nije primjenljivo        |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                   |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / leđište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
9.2. Ostale informacije

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

Podaci o eksploziji  
Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.  
Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.



**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 02-sij-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Hind III Lambda Digest DNA Standard |
| Kataloški broj(evi) | 9702941                             |
| Oblik               | Nije primjenljivo                   |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                              |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 8                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost**      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost**      Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**  
**Osjetljivost na mehanički udar**      Ne postoji.  
**Osjetljivost na statičko pražnjenje**      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija**      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi**      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost



**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Svojstva endokrine disrupcije</b> | Nije primjenljivo. |
|--------------------------------------|--------------------|

**11.2.2. Ostale informacije**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Ostali štetni učinci</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksičnost</b> | Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Postojanost i razgradivost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------|------------------------------------|

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Bioakumulacija</b> | Nema podataka za ovaj proizvod. |
|-----------------------|---------------------------------|

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2** Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

## IMO-a

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano |
|-----------------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | EcoR I Enzyme     |
| Kataloški broj(evi) | 9702950           |
| Oblik               | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije    | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 200-289-5             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije    | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 27200                | 10000                  | 5.85                                              | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

# **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

## **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

## **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

# **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

## **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

## **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.



**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije    | Europska unija | Austrija                           | Belgija                           | Bugarska                          | Hrvatska                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Cipar          | Češka Republika                    | Danska                            | Estonija                          | Finska                                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | TWA: 10 mg/m³<br>Ceiling: 15 mg/m³ | -                                 | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 20 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Francuska      | Njemačka TRGS                      | Njemačka DFG                      | Grčka                             | Mađarska                                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | TWA: 200 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>Peak: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                     | -                                           |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg     | Malta                              | Nizozemska                        | Norveška                          | Poljska                                     |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | -                                 | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Portugal       | Rumunjska                          | Slovačka                          | Slovenija                         | Španjolska                                  |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>STEL: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    |                | Švedska                            | Švicarska                         |                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              |                                    | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 100 mg/m³  |                                   | TWA: 10 mg/m³; mist<br>STEL: 30 mg/m³; mist |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

    Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

    Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### **Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

##### Akutna toksičnost

##### **Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

##### **Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje           |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Glicerol         | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost      Štetno za vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.75                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Opasnost od aspiracije | Metoda proračuna |
| Ozon                   | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremi/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | Protein Mixture   |
| Kataloški broj(evi) | 9703023, 10040680 |
| Oblik               | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.



**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 200-680-0             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

**5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije             | Europska unija                                                                 | Austrija                                                                          | Belgija                                                               | Bugarska                                               | Hrvatska                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitamin B12<br>68-19-9       | -                                                                              | Sk*<br>Sa+                                                                        | -                                                                     | -                                                      | TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>Skin Sensitisation                                  |
| Naziv kemikalije             | Cipar                                                                          | Češka Republika                                                                   | Danska                                                                | Estonija                                               | Finska                                                                                |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | -                                                                              | TWA: 0.05 mg/m³<br>TWA: 3 mg/m³<br>Sk*<br>Ceiling: 0.1 mg/m³<br>Ceiling: 10 mg/m³ | -                                                                     | -                                                      | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 5 mg/m³<br>Sk*                                                  |
| Naziv kemikalije             | Francuska                                                                      | Njemačka TRGS                                                                     | Njemačka DFG                                                          | Grčka                                                  | Mađarska                                                                              |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | TWA: 5 mg/m³                                                                   | -                                                                                 | TWA: 2 mg/m³<br>Peak: 2 mg/m³<br>Sk*                                  | TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 5 mg/m³<br>Sk* | TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 5 mg/m³<br>Sk*                                                  |
| Naziv kemikalije             | Irska                                                                          | Italija MDLPS                                                                     | Italija AIDII                                                         | Latvija                                                | Litva                                                                                 |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -                                                                              | -                                                                                 | -                                                                     | TWA: 5 mg/m³                                           | TWA: 5 mg/m³                                                                          |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | TWA: 0.02 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 0.06 mg/m³<br>STEL: 15 mg/m³<br>Sens+ | -                                                                                 | -                                                                     | -                                                      | -                                                                                     |
| Naziv kemikalije             | Luksemburg                                                                     | Malta                                                                             | Nizozemska                                                            | Norveška                                               | Poljska                                                                               |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | -                                                                              | -                                                                                 | TWA: 0.9 ppm<br>TWA: 1 mg/m³<br>STEL: 4.5 ppm<br>STEL: 5 mg/m³<br>Sk* | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³<br>Sk*                  | -                                                                                     |
| Naziv kemikalije             | Portugal                                                                       | Rumunjska                                                                         | Slovačka                                                              | Slovenija                                              | Španjolska                                                                            |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | -                                                                              | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 1 mg/m³<br>Sk*                                            | TWA: 0.05 mg/m³<br>TWA: 1 mg/m³<br>Sk*<br>S+<br>Ceiling: 5 mg/m³      | -                                                      | -                                                                                     |
| Naziv kemikalije             | Švedska                                                                        |                                                                                   | Švicarska                                                             |                                                        | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                |
| Vitamin B12<br>68-19-9       | NGV: 1 mg/m³<br>Sk*                                                            |                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m³<br>Sk*<br>S+                                          |                                                        | TWA: 0.1 mg/m³;<br>TWA: 5 mg/m³;<br>STEL: 0.3 mg/m³;<br>STEL: 15 mg/m³;<br>pSk<br>poS |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

| Naziv kemikalije       | Europska unija | Austrija                                                                                                               | Bugarska | Hrvatska                                                                                                                    | Češka Republika |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vitamin B12<br>68-19-9 | -              | 10 µg/L - urine<br>(spontaneous urine)<br>- after end of work<br>day, at the end of a<br>work week/end of<br>the shift | -        | 6.5 mg/24 hours -<br>urine (Thiocyanates)<br>- urine collected over<br>24 hours<br><3 mg - urine and<br>blood (Thiocyanate) | -               |

|                        |        |        |           |                                                                                                                                                                                             |               |
|------------------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                        |        |        |           | ratio in urine (mg/g Creatinine) and Carboxyhemoglobin in blood (%)) - urine and blood collected at the end of the work shift                                                               |               |
| Naziv kemikalije       | Danska | Finska | Francuska | Njemačka DFG                                                                                                                                                                                | Njemačka TRGS |
| Vitamin B12<br>68-19-9 | -      | -      | -         | 35 µg/L - BLW (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) urine<br>1.5 µg/L - BAR (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) urine | -             |

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

**Fizičko stanje** Krutina  
**Izgled** prah ili kolač, liofiliziran  
**Boja** crveno  
**Miris** Bez mirisa.  
**Prag mirisa** Nikakve informacije nisu dostupne

| Svojstvo                                              | Vrijednosti             | Napomene • Metoda    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                      |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                      |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 3,000.00 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Vitamin B12      | 3.57                   |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                                  | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima



**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvrješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |
|------------------------------------------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] |
| Korištena metoda                                     |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutna oralna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                    | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 11-ožu-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 2 mg/ml Std. |
| Kataloški broj(evi) | 5000208, 9704888                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo                   |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                              |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**



**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
Posebne odredbe Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izjave o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i

uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 1.5 mg/ml |
| Kataloški broj(evi) | 9704887                          |
| Oblik               | Nije primjenljivo                |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                           |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |



Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo** Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 1 mg/ml |
| Kataloški broj(evi) | 9704886                        |
| Oblik               | Nije primjenljivo              |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                         |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**



**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost**

Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar**

Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko**

Ne postoji.

**pražnjenje****10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Metali.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

#### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

**IMO-a**

**IMO-a**

#### RID

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**UN-u**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

Kraj sigurnosno-tehničkog lista



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 0.75 mg/ml |
| Kataloški broj(evi) | 9704885                           |
| Oblik               | Nije primjenljivo                 |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

**Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo** Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA



|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 0.5 mg/ml |
| Kataloški broj(evi) | 9704884                          |
| Oblik               | Nije primjenljivo                |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                           |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| <u>Sjedište tvrtke</u>                                                            | <u>Proizvođač</u>                                                                                        | <u>Pravna osoba / adresa za kontakt</u>                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

*Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]*

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### **Oznake upozorenja**

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**



**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo** Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 0.25 mg/ml |
| Kataloški broj(evi) | 9704883                           |
| Oblik               | Nije primjenljivo                 |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |



**Raspodjela veličina čestice**      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost**      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost**      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar**      Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje**      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija**      Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali**      Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi**      Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo** Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bovine Gamma Globulin, 0.125 mg/ml |
| Kataloški broj(evi) | 9704882                            |
| Oblik               | Nije primjenljivo                  |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                             |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**



**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6.9                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**  
**9.2. Ostale informacije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

#### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

#### RID

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Quick Start Bradford Reagent, 1X |
| Kataloški broj(evi) | 5000205, 5000205EDU              |
| Oblik               | Nije primjenljivo                |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                           |

Sadrži Fosforna kiselina; Metanol

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Akutna toksičnost, gutanjem                                     | Kategorija 4 - (H302)                 |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                    | Kategorija 1 Potkategorija B - (H314) |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                            | Kategorija 1 - (H318)                 |
| Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) | Kategorija 1 - (H370)                 |
| Nagrizajuće za metal                                            | Kategorija 1                          |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Fosforna kiselina; Metanol

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H370 - Uzrokuje oštećenje organa

H290 - Može nagrizati metale

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P331 - NE izazivati povraćanje

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije               | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                         | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 231-633-2<br>(015-011-00-6) | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             | -                                      | -        | -                    |
| Metanol<br>67-56-1             | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 200-659-6<br>(603-001-00-X) | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 ::<br>C>=1%                  | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije               | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>- plin - ppm |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | 1530                 | 2740                   | 0.9615                                            | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka              |
| Metanol<br>67-56-1             | 6200                 | 15840                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | 41.6976                                | Nema dostupnih<br>podataka              |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. U slučaju otežanog disanja, (obučeno osoblje treba) dati kisik. Odgođeni plućni edem se može dogoditi. |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                        |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gutanje</b>                                    | Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8). Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta.                                                                       |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Simptomi</b> | Osjećaj pečenja. |
|-----------------|------------------|

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Proizvod je nagrizajući materijal. Korištenje ispiranja želuca ili povraćanja je kontraindicirano. Moguću perforaciju želuca ili jednjaka treba ispitati. Ne davati kemijske antidote. Asfiksia od glotalnog edema može se dogoditi. Evidentiran pad krvnog tlaka se može dogoditi s vlažnom rales, pjenušavim iskašljajem i visokom razlikom između gornjeg i donjeg krvnog tlaka. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Pozor! Nagrizajući materijal. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti ulazak u tlo/podtlo. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/ aerosol. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti odvojeno od

drugih materijala. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije               | Europska unija                                                                                      | Austrija                                                                                         | Belgija                                                                                           | Bugarska                                                                                            | Hrvatska                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                   |
| Naziv kemikalije               | Cipar                                                                                               | Češka Republika                                                                                  | Danska                                                                                            | Estonija                                                                                            | Finska                                                                                                                                                                              |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                   |
| Naziv kemikalije               | Francuska                                                                                           | Njemačka TRGS                                                                                    | Njemačka DFG                                                                                      | Grčka                                                                                               | Mađarska                                                                                                                                                                            |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.5 ppm<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 200 ppm<br>Peak: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>Sk*                                                                                                                                   |
| Naziv kemikalije               | Irska                                                                                               | Italija MDLPS                                                                                    | Italija AIDII                                                                                     | Latvija                                                                                             | Litva                                                                                                                                                                               |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                | TWA: 200 ppm<br>TWA: 262 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 328 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                                                                                                   |
| Naziv kemikalije               | Luksemburg                                                                                          | Malta                                                                                            | Nizozemska                                                                                        | Norveška                                                                                            | Poljska                                                                                                                                                                             |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                | TWA: 100 ppm<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Prohibited -<br>substances or<br>mixtures containing<br>Methanol in weight<br>concentration<br>>3%;except fuels |

|                                |                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                   |                                                                                                    | used in the model building, powerboating, fuel cells and biofuels                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naziv kemikalije               | Portugal                                                                                                              | Rumunjska                                             | Slovačka                                                                                          | Slovenija                                                                                          | Španjolska                                                                                              |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Metanol<br>67-56-1             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>Sk*                                                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                       |
| Naziv kemikalije               | Švedska                                                                                                               |                                                       | Švicarska                                                                                         |                                                                                                    | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                  |
| Fosforna kiselina<br>7664-38-2 | NGV: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                         |                                                       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                             |                                                                                                    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> ;                                               |
| Metanol<br>67-56-1             | NGV: 200 ppm<br>NGV: 250 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 250 ppm<br>Vägledande KGV: 350 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                    | TWA: 200 ppm;<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> ;<br>STEL: 250 ppm;<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

| Naziv kemikalije   | Europska unija                                                                                                                            | Austrija                                | Bugarska                                                                                                                                      | Hrvatska                                                                                                                                                                                             | Češka Republika                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                         | -                                       | -                                                                                                                                             | 7.0 mg/g Creatinine - urine (Methanol) - at the end of the work shift                                                                                                                                | 0.47 mmol/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol end of shift)                                                      |
| Naziv kemikalije   | Danska                                                                                                                                    | Finska                                  | Francuska                                                                                                                                     | Njemačka DFG                                                                                                                                                                                         | Njemačka TRGS                                                                                                                               |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                         | -                                       | - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                             | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)<br>15 mg/L - BAT (end of exposure or end of shift) urine | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>15 mg/L (urine - Methanol for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Naziv kemikalije   | Mađarska                                                                                                                                  | Irska                                   | Italija MDLPS                                                                                                                                 | Italija AIDII                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift)<br>940 µmol/L (urine - Methanol end of shift)                                                     | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift) | -                                                                                                                                             | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
| Naziv kemikalije   | Latvija                                                                                                                                   | Luksemburg                              | Rumunjska                                                                                                                                     | Slovačka                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | -                                                                                                                                         | -                                       | 6 mg/L - urine (Methanol) - end of shift                                                                                                      | 30 mg/L (urine - Methanol end of exposure or work shift)<br>30 mg/L (urine - Methanol after all work shifts)                                                                                         |                                                                                                                                             |
| Naziv kemikalije   | Slovenija                                                                                                                                 | Španjolska                              | Švicarska                                                                                                                                     | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 | 15 mg/L - urine (Methanol) - at the end of the work shift; for long-term exposure: at the end of the work shift after several consecutive | 15 mg/L (urine - Methanol end of shift) | 30 mg/L (urine - Methanol end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>936 µmol/L (urine - Methanol end of shift, and | -                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |

|  |          |  |                                                 |  |
|--|----------|--|-------------------------------------------------|--|
|  | workdays |  | after several shifts (for long-term exposures)) |  |
|--|----------|--|-------------------------------------------------|--|

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale. Štitnik za zaštitu lica.

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice. Neprobijne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | svijetlo plavo                    |
| <b>Miris</b>          | Alkohol.                          |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 64.7 °C                 |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | 65 °C                   |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi        |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Izloženost zraku ili vlazi tijekom duljih razdoblja. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Oksidirajuće sredstvo. Kiseline. Lužine. |
|---------------------------|------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajući ako se udiše (temeljeno na komponentama). Udisanje nagrizajućih dimova/plinova može izazvati kašalj, gušenje, glavobolju, vrtoglavicu i slabost nekoliko sati. Plućni edem se može dogoditi uz stezanje u prsima, otežano disanje, plavkastu kožu, sniženi krvni tlak i povišeni puls. Udahnute nagrizajuće tvari mogu dovesti do toksičnog edema pluća. Plućni edem može biti smrtonosan.



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka (temeljeno na komponentama). Nagrizajuće za oči i može uzrokovati ozbiljno oštećenje, uključujući sljepoću. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nagrizajuće (temeljeno na komponentama). Izaziva opekotine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Izaziva opekotine (temeljeno na komponentama). Gutanje uzrokuje opekline gornjeg probavnog stava i dišnih putova. Može izazvati jaku goruću bol u ustima i želucu uz povraćanje i proljev od tamne krvi. Krvni tlak se može sniziti. Smeđkaste ili zučkaste mrlje mogu biti videne oko usta. Oticanje grla može uzrokovati zaduhanost ili gušenje. Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Kašljanje i/ili hripanje.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 1,800.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermalno)</b>                   | 5,058.50 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 10.00 mg/l     |
| <b>ATEmix (udisanje - para)</b>            | 834.00 mg/l    |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije  | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje                        |
|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Fosforna kiselina | = 1530 mg/kg ( Rat ) | = 2740 mg/kg ( Rabbit )  | = 3846 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Metanol           | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h              |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje teške ozljede oka. Izaziva opekotine.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Uzrokuje oštećenje organa ako se proguta.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Štetno za vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                 | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Metanol          | -                 | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------|------------------------|
| Fosforna kiselina | -0.9                   |
| Metanol           | -0.77                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije  | PBT i vPvB procjena  |
|-------------------|----------------------|
| Fosforna kiselina | Tvar nije PBT / vPvB |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Metanol | Tvar nije PBT / vPvB |
|---------|----------------------|

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljених** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. proizvoda

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj** UN1805  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Phosphoric acid, solution  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 8  
**14.4 Skupina pakiranja** III  
**Opis** UN1805, Phosphoric acid, solution, 8, III  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** A3, A803

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj** UN1805  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** PHOSPHORIC ACID SOLUTION  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 8  
**14.4 Skupina pakiranja** III  
**Opis** UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, III  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** 223  
**EmS-br.** F-A, S-B  
**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj** UN1805  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** PHOSPHORIC ACID, SOLUTION  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 8  
**14.4 Skupina pakiranja** III  
**Opis** UN1805, PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, 8, III  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

Kod razvrstavanja C1

**ADR**

14.1 UN broj ili identifikacijski broj 1805

14.2 Ispravno otpremno ime prema PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

**UN-u**

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8

14.4 Skupina pakiranja III

Opis 1805, PHOSPHORIC ACID, SOLUTION, 8, III

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

Kod razvrstavanja C1

Kod zabrane za tunel (E)

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije   | Francuski RG broj | Naslov |
|--------------------|-------------------|--------|
| Metanol<br>67-56-1 | RG 84             | -      |

**Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) očito opasno za vodu (WGK 2)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije              | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fosforna kiselina - 7664-38-2 | 75                                   | -                                                  |
| Metanol - 67-56-1             | 69<br>75                             | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

H3 - SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE (TCOJ) - JEDNOKRATNO IZLAGANJE

**Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

| Naziv kemikalije  | Donji-rang zahtjeva (tone) | Gornji-rang zahtjeva (tone) |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Metanol - 67-56-1 | 500                        | 5000                        |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H301 - Otroavno ako se proguta

H302 - Štetno ako se proguta

H311 - Otroavno u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H331 - Otroavno ako se udiše

H370 - Uzrokuje oštećenje organa

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda         |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna         |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna         |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna         |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna         |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna         |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna         |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna         |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna         |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna         |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna         |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna         |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna         |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna         |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna         |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna         |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna         |
| Nagrizajuće za metal                                 | Na temelju test podataka |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista. 14.

**Datum revizije** 18-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | Hind III Enzyme   |
| Kataloški broj(evi) | 9702948           |
| Oblik               | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije    | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 200-289-5             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije    | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 27200                | 10000                  | 5.85                                              | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**



**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije    | Europska unija            | Austrija                                                   | Belgija                                                   | Bugarska                                                  | Hrvatska                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Naziv kemikalije    | Cipar                     | Češka Republika                                            | Danska                                                    | Estonija                                                  | Finska                                                                |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Naziv kemikalije    | Francuska                 | Njemačka TRGS                                              | Njemačka DFG                                              | Grčka                                                     | Mađarska                                                              |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | -                                                                     |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg                | Malta                                                      | Nizozemska                                                | Norveška                                                  | Poljska                                                               |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         | -                                                          | -                                                         | -                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Naziv kemikalije    | Portugal                  | Rumunjska                                                  | Slovačka                                                  | Slovenija                                                 | Španjolska                                                            |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | -                                                          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |
| Naziv kemikalije    | Švedska                   |                                                            | Švicarska                                                 |                                                           | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                |
| Glicerol<br>56-81-5 | -                         |                                                            | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>  |                                                           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ; mist<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> ; mist |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | > 160 °C                          |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

##### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**  
Nikakve informacije nisu dostupne

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje           |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Glicerol         | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

#### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost      Štetno za vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.75                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Opasnost od aspiracije | Metoda proračuna |
| Ozon                   | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | Lambda DNA        |
| Kataloški broj(evi) | 9702947           |
| Oblik               | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost**      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost**      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar**      Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje**      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija**      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi**      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Svojstva endokrine disrupcije</b> | Nije primjenljivo. |
|--------------------------------------|--------------------|

**11.2.2. Ostale informacije**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Ostali štetni učinci</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksičnost</b> | Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Postojanost i razgradivost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------|------------------------------------|

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Bioakumulacija</b> | Nema podataka za ovaj proizvod. |
|-----------------------|---------------------------------|

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
     **Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
     **Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

**Izvešće o sigurnosti kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |



| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | LB Broth                     |
| Kataloški broj(evi) | 1660421, 1660421EDU, 9702927 |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
9.2. Ostale informacije

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

Podaci o eksploziji  
Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.  
Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Svojstva endokrine disrupcije</b> | Nije primjenljivo. |
|--------------------------------------|--------------------|

**11.2.2. Ostale informacije**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Ostali štetni učinci</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksičnost</b> | Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Postojanost i razgradivost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------|------------------------------------|

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Bioakumulacija</b> | Nema podataka za ovaj proizvod. |
|-----------------------|---------------------------------|

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano



|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | LB Broth, Capsules            |
| Kataloški broj(evi) | 1660412, 1660412EDU, 10011390 |
| Oblik               | Nije primjenljivo             |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                        |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 20 - 35  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | Tableta                           |
| <b>Boja</b>           | svijetlo smeđe                    |
| <b>Miris</b>          | slatko.                           |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <u>9.2. Ostale informacije</u> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

Informacije o proizvodu



|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 6,000.00 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija**

Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu****Pokretljivost u tlu**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB****PBT i vPvB procjena**

Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

## Francuska

## Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

## Njemačka

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

## Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

## Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

## Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

## Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

## EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

## Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

## Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

## Izvešće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

## Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

## Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

## Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Antigen (Chicken Gamma-Globulin) Lyophilized, 25 µg |
| Kataloški broj(evi) | 1662406, 1662406EDU, 9705933                        |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                   |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                              |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.



Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           | Nije primjenljivo        |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Not determined                    |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | Not applicable                    | Nije primjenljivo        |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Topiv u vodi                      |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost**

Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar**

Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko**

Ne postoji.

**pražnjenje****10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Metali.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije****Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima

#### IMO-a

#### RID

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

#### UN-u

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i

uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Primary Antibody Rabbit Anti-Chicken, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 1662407, 9705934, 1662407EDU                      |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                 |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).



**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

**Mogućnost opasnih reakcija** Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Metali.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 8,735.20 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje**

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvršće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek) STEL STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)  
Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost Sk\* Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |



|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 06-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Secondary Antibody (Goat Anti-Rabbit Antibody-HRP), Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 1662408, 1662408EDU, 9705936                                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                               |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                                          |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

#### 3.2 Smjese

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**Akutna toksičnost**

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

ATEmix (oralno) 7,421.10 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------|------------------------------------|

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------------------------|------------------------------------|

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Mutageni učinak na zametne stanice | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Karcinogenost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------|------------------------------------|

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Reproduktivna toksičnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------------|------------------------------------|

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| TCOJ - jednokratno izlaganje | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------|------------------------------------|

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| TCOP - ponavljano izlaganje | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Opasnost od aspiracije | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima**

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.



## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                                  | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

##### Francuska

##### Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

#### Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

#### Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

#### Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

#### Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

#### EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

#### Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

#### Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

#### Izvješće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

#### Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

#### Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | HRP Enzyme Substrate (TMB)   |
| Kataloški broj(evi) | 1662402, 9705937, 1662402EDU |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije       | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Citric acid<br>77-92-9 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 201-069-1<br>(607-750-00-3) | Eye Irrit. 2 (H319)                                  | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije       | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Citric acid<br>77-92-9 | 3000                 | 2000                   | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije       | Cipar     | Češka Republika | Danska                        | Estonija               | Finska   |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------|
| Citric acid<br>77-92-9 | -         | TWA: 4 mg/m³    | -                             | -                      | -        |
| Naziv kemikalije       | Francuska | Njemačka TRGS   | Njemačka DFG                  | Grčka                  | Mađarska |
| Citric acid<br>77-92-9 | -         | TWA: 2 mg/m³    | TWA: 2 mg/m³<br>Peak: 4 mg/m³ | -                      | -        |
| Naziv kemikalije       | Švedska   |                 | Švicarska                     | Ujedinjeno Kraljevstvo |          |
| Citric acid<br>77-92-9 | -         |                 | TWA: 2 mg/m³<br>STEL: 4 mg/m³ | -                      |          |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| Svojstvo                                      | Vrijednosti             | Napomene • Metoda    |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                      | 0 °C                    |                      |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b> | > 100 °C                |                      |
| <b>Zapaljivost</b>                            | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>           |                         | Ni jedan nije poznat |

|                                                |                                   |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                               |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**



**11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 157,894.70 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 131,578.90 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno      | LD50 dermalno        | LC50 udisanje |
|------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Citric acid      | = 3 g/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

#### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                               | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Citric acid      | -                 | LC50: =1516mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> ) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Citric acid      | -1.72                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Citric acid      | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža

Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano
- 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano
- 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji
- 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano
- 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano
- 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije      | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Citric acid - 77-92-9 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije      | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citric acid - 77-92-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | Pst I Enzyme      |
| Kataloški broj(evi) | 9702949           |
| Oblik               | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije    | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 200-289-5             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije    | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 27200                | 10000                  | 5.85                                              | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.



**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije    | Europska unija | Austrija                           | Belgija                           | Bugarska                          | Hrvatska                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Cipar          | Češka Republika                    | Danska                            | Estonija                          | Finska                                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | TWA: 10 mg/m³<br>Ceiling: 15 mg/m³ | -                                 | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 20 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Francuska      | Njemačka TRGS                      | Njemačka DFG                      | Grčka                             | Mađarska                                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | TWA: 200 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>Peak: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                     | -                                           |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg     | Malta                              | Nizozemska                        | Norveška                          | Poljska                                     |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | -                                 | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Portugal       | Rumunjska                          | Slovačka                          | Slovenija                         | Španjolska                                  |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>STEL: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    |                | Švedska                            | Švicarska                         |                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              |                                    | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 100 mg/m³  |                                   | TWA: 10 mg/m³; mist<br>STEL: 30 mg/m³; mist |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | > 160 °C                          |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | 200 °C                            |                          |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

    Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

    Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

##### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje           |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Glicerol         | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

#### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost      Štetno za vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.75                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Opasnost od aspiracije | Metoda proračuna |
| Ozon                   | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremiol/a** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Naziv Proizvoda     | 2X Restriction Buffer |
| Kataloški broj(evi) | 9702951               |
| Oblik               | Nije primjenljivo     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.



**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / leđište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### **10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### **10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

Podaci o eksploziji  
Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.  
Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### **10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### **10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### **11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

#### **Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

##### **Informacije o proizvodu**

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.  
Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### **Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### **Akutna toksičnost**

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Svojstva endokrine disrupcije</b> | Nije primjenljivo. |
|--------------------------------------|--------------------|

**11.2.2. Ostale informacije**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Ostali štetni učinci</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------|------------------------------------|

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Ekotoksičnost</b> | Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Postojanost i razgradivost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------|------------------------------------|

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Bioakumulacija</b> | Nema podataka za ovaj proizvod. |
|-----------------------|---------------------------------|

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2** Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

|             |                                          |            |
|-------------|------------------------------------------|------------|
| <b>14.6</b> | <b>Posebne mjere opreza za korisnika</b> |            |
|             | <b>Posebne odredbe</b>                   | Ne postoji |

## IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

## IMO-a

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano |
|-----------------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Sample Loading Dye           |
| Kataloški broj(evi) | 1660401, 1660401EDU, 9702945 |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije    | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 20 - 35  | Nije na raspolaganju           | 200-289-5             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije    | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 27200                | 10000                  | 5.85                                              | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

|                     |                |                                    |                                   |                                   |                                             |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Naziv kemikalije    | Europska unija | Austrija                           | Belgija                           | Bugarska                          | Hrvatska                                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Cipar          | Češka Republika                    | Danska                            | Estonija                          | Finska                                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | TWA: 10 mg/m³<br>Ceiling: 15 mg/m³ | -                                 | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 20 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Francuska      | Njemačka TRGS                      | Njemačka DFG                      | Grčka                             | Mađarska                                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | TWA: 200 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>Peak: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                     | -                                           |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg     | Malta                              | Nizozemska                        | Norveška                          | Poljska                                     |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | -                                 | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Portugal       | Rumunjska                          | Slovačka                          | Slovenija                         | Španjolska                                  |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>STEL: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Švedska        |                                    | Švicarska                         |                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              |                                    | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 100 mg/m³  |                                   | TWA: 10 mg/m³; mist<br>STEL: 30 mg/m³; mist |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

**Fizičko stanje** Tekućina  
**Izgled** vodena otopina  
**Boja** plavo  
**Miris** Bez mirisa.  
**Prag mirisa** Nikakve informacije nisu dostupne

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### **Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

##### Akutna toksičnost

##### **Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

##### **Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje           |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Glicerol         | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.75                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**



**Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Transformation Solution |
| Kataloški broj(evi) | 9702925                 |
| Oblik               | Nije primjenljivo       |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                  |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

*Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]*

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                           | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Calcium chloride, hexahydrate<br>7774-34-7 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | -                     | Eye Irrit. 2A (H319)                                 | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                    |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                  |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 6                       |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi        |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

##### **Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrivanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

##### **11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### **11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

#### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.



**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

|      |                                   |                   |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| 14.2 | Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 | Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 | Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 | Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 | Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
|      | Posebne odredbe                   | Ne postoji        |

**ADR**

|      |                                   |                   |
|------|-----------------------------------|-------------------|
| 14.1 | UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 | Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 | Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 | Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 | Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 | Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
|      | Posebne odredbe                   | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvrješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

**Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

Datum revizije

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | 10% Tween 20                                      |
| Kataloški broj(evi) | 1610781, 1662404, 9705961, 1662404EDU, 1610781EDU |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                 |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | 1.00959                           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |



Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
9.2. Ostale informacije

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

Podaci o eksploziji  
Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.  
Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

ATEmix (oralno) 370,000.00 mg/kg

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

#### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**IMO-a**

#### RID

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri** Nije regulirano

**prijevozu**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

### Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

#### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje,

uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Bio-Plex Pro Human Diabetes 10-Plex Detection |
| Kataloški broj(evi) | 10018262                                      |
| Oblik               | Nije primjenljivo                             |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                        |

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Preosjetljivost u dodiru s kožom     | Kategorija 1 - (H317)  |
| Opasnost za vodeni okoliš - kronična | 3. kategorija - (H412) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)

**Oznaka opasnosti**

Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Govedo).

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                            | Težina-%     | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                  | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Nije na raspolaganju           | (613-167-00-5)        | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C≥0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C≥0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C≥0.6% | 100      | 100                  |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente



| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | 53                   | 87.12                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

#### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

##### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>     | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                               |
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                               |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                           |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                                            |

##### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Svrab. Osipi. Koprivnjača. |
|-----------------|----------------------------|

##### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

#### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

##### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

##### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Europska unija | Austrija                                                        | Belgija                | Bugarska | Hrvatska |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazoli<br>n-3-ona [EZ br.<br>247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9 | -              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Sh+                              | -                      | -        | -        |
| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Švedska        | Švicarska                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo |          |          |
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1)<br>55965-84-9         | -              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>S+ | -                      |          |          |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

**Fizičko stanje** Tekućina

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Izgled      | vodena otopina                    |
| Boja        | bezbojan                          |
| Miris       | Bez mirisa.                       |
| Prag mirisa | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7.4                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktivnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Stabilnost</b> | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|-------------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Osjetljivost na mehanički udar</b>      | Ne postoji. |
| <b>Osjetljivost na statičko pražnjenje</b> | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mogućnost opasnih reakcija</b> | Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Metali.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                                                                                                                                                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                                          | LD50 oralno        | LD50 dermalno            | LC50 udisanje |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| reakcijska smjesa:<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1); reakcijska<br>smjesa<br>5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona<br>[EZ br. 247-500-7] i<br>2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ<br>br. 220-239-6] (3:1) | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

#### Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                  | Koeficijent raspodjele |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1);<br>reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | 0.7                    |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                               | PBT i vPvB procjena  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano

**UN-u**

14.3 Razred(i) opasnosti pri Nije regulirano

**prijevozu**

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije                                                                                                                                                                                                                                                            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) - 55965-84-9 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 4: Dezinfekcijska sredstva na područje hrane i hrane za životinje Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja Vrsta proizvoda 11: Sredstva za zaštitu tekućina u rashladnim i radnim sustavima Vrsta proizvoda 12: Slimicidi (sredstva protiv nastajanja sluzi) Vrsta proizvoda 13: Sredstva za zaštitu tekućina koje se koriste pri obradi ili rezanju materijala |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha



**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

**Izvešće o sigurnosti kemikalije**      Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

EUH071 - Nagrizajuće za dišni sustav

H301 - Otrovnost ako se proguta

H311 - Otrovnost u dodiru s kožom

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H331 - Otrovnost ako se udiše

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA      TWA (vremenski prosjek)

Vršna vrijednost      Maksimalna granična vrijednost

STEL

SK\*

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

#### **Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

##### **Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | 10X PBS (Phosphate Buffer Saline)                                      |
| Kataloški broj(evi) | 1610780, 9705962, 1662403, 1662403EDU, 9703380, 1610780EDU, 1610780XTU |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                                      |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                                                 |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             | 7.4                               |                      |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

Informacije o proizvodu

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 34,482.80 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.



**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost**

Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija**

Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu****Pokretljivost u tlu**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB****PBT i vPvB procjena**

Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

**Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Njemačka**

**Klasa opasnosti od vode (WGK)** malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Crime Scene DNA, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 9703822                      |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]               | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                 | 35 - 50  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                     | -                                      | -        | -                    |
| 2,3-Butanediol,<br>1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-<br>3483-12-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 222-468-7             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk)** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

management measures (RMM))

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |



|                                               |                                   |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                           |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                             | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                        | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                              | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                              |                                   |                      |
| Veličina čestice                              | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b>                |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 4,006.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 10,876.70 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Suspect 1 DNA, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 9703817                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.



**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                    | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]               | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5                           | 35 - 50  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                     | -                                      | -        | -                    |
| 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 3483-12-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 222-468-7             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije          | LD50 oralno mg/kg | LD50 dermalno mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat - prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm |
|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sodium chloride 7647-14-5 | 3550              | 10000               | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Simptomi | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|----------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk)** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## management measures (RMM))

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Ni jedan nije poznat    | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |

|                                               |                                   |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                           |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                             | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                        | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                              | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                              |                                   |                      |
| Veličina čestice                              | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b>                |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 4,006.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 10,876.70 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                                  | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:



**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Suspect 2 DNA, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 9703818                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]               | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                 | 35 - 50  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                     | -                                      | -        | -                    |
| 2,3-Butanediol,<br>1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-<br>3483-12-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 222-468-7             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk)** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## management measures (RMM))

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |

|                                               |                                   |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                           |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                             | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                        | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                              | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                              |                                   |                      |
| Veličina čestice                              | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b>                |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 4,006.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 10,876.70 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|



**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Suspect 3 DNA, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 9703819                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]               | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                 | 35 - 50  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                     | -                                      | -        | -                    |
| 2,3-Butanediol,<br>1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-<br>3483-12-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 222-468-7             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk)** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.



## management measures (RMM))

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Ni jedan nije poznat    | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |

|                                               |                                   |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                           |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                             | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                        | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                              | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                              |                                   |                      |
| Veličina čestice                              | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b>                |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 4,006.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 10,876.70 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                                  | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Suspect 4 DNA, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 9703820                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]               | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                 | 35 - 50  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                     | -                                      | -        | -                    |
| 2,3-Butanediol,<br>1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-<br>3483-12-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 222-468-7             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk)** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## management measures (RMM))

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Ni jedan nije poznat    | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |

|                                               |                                   |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                           |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                             | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                        | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                              | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                              |                                   |                      |
| Veličina čestice                              | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b>                |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 4,006.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 10,876.70 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |



**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Suspect 5 DNA, Lyophilized |
| Kataloški broj(evi) | 9703821                    |
| Oblik               | Nije primjenljivo          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                     |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]               | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5                                 | 35 - 50  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                                     | -                                      | -        | -                    |
| 2,3-Butanediol,<br>1,4-dimercapto-,<br>(R*,R*)-<br>3483-12-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 222-468-7             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk)** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## management measures (RMM))

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>      | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Ni jedan nije poznat    | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |

|                                               |                                   |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                           |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                             | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                                 | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                        | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                              | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                              |                                   |                      |
| Veličina čestice                              | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**



**Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.                                   |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 4,006.90 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 10,876.70 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | EcoRI/Pst I Enzyme Mix       |
| Kataloški broj(evi) | 1660047, 1660047EDU, 9703823 |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**



**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Topiv u vodi                      |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <u>9.2. Ostale informacije</u> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

Informacije o proizvodu

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 3,363.40 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

**12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                                  | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

## Francuska

## Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

## Njemačka

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

## Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

## Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

## Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

## Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

## EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

## Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

## Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

## Izvešće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

## Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

## Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

## Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-tra-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Naziv Proizvoda     | Size Exclusion Column |
| Kataloški broj(evi) | 9703013, 9704354      |
| Oblik               | Nije primjenljivo     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Osobna zaštitna oprema

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | tekućina - krutina: mješavina     |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| pH                             |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH (kao vodena otopina)        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Netopiv u vodi                    |                      |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove. |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inkompatibilni materijali | Metali. |
|---------------------------|---------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

ATEmix (oralno) 101,694.90 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Karcinogenost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------|------------------------------------|

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Reproduktivna toksičnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|---------------------------------|------------------------------------|

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------------|------------------------------------|

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|------------------------------------|------------------------------------|

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasnost od aspiracije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------------------------|------------------------------------|

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Svojstva endokrine disrupcije</b> | Nije primjenljivo. |
|--------------------------------------|--------------------|

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje**

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
Posebne odredbe Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**



**Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvrješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek) STEL STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)  
Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost Sk\* Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 02-sij-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Powdered Protease + Salt |
| Kataloški broj(evi) | 10004336                 |
| Oblik               | Nije primjenljivo        |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                   |

Sadrži papain

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože         | Kategorija 2 - (H315) |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko | Kategorija 2 - (H319) |
| Preosjetljivost ako se udiše         | Kategorija 1 - (H334) |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži papain

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P261 - Izbjegavati udisanje prašine, dima, plina, magle, pare i aerosola

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P342 + P311 - Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                    | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 231-598-3                   | Nije razvrstan                                                                          | -                                      | -        | -                    |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | 20 - 35  | Nije na raspolaganju           | 200-334-9                   | Nije razvrstan                                                                          | -                                      | -        | -                    |
| papain<br>9001-73-4          | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 232-627-2<br>(647-007-00-0) | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT SE 3 (H335) | -                                      | -        | -                    |
| Škrob<br>9005-25-8           | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 232-679-6                   | Nije razvrstan                                                                          | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                      | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | 29700                | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| papain<br>9001-73-4          | 4000                 | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Može izazvati alergijsku reakciju dišnog sustava. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Premjestiti na svjež zrak. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta.                                                                                                                                          |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.                                                                           |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika. Oprati odmah sa sapunom i puno vode najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | Može izazvati alergijsku reakciju. NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Hitno zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Kašljanje i/ili hripanje. Svrab. Osipi. Koprivnjača. Može izazvati crvenilo i suzenje očiju. Osjećaj pečenja. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. Udisanje može izazvati preosjetljivost.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Europska unija                                                    | Austrija        | Belgija                | Bugarska                      | Hrvatska                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | -                                                                 | -               | TWA: 10 mg/m³          | TWA: 10.0 mg/m³               | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 20 mg/m³                                                                                             |
| Škrob<br>9005-25-8           | -                                                                 | -               | TWA: 10 mg/m³          | TWA: 10.0 mg/m³               | TWA: 4 mg/m³<br>TWA: 10 mg/m³                                                                                               |
| Naziv kemikalije             | Cipar                                                             | Češka Republika | Danska                 | Estonija                      | Finska                                                                                                                      |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | -                                                                 | -               | -                      | TWA: 10 mg/m³                 | -                                                                                                                           |
| Škrob<br>9005-25-8           | -                                                                 | TWA: 4.0 mg/m³  | -                      | -                             | -                                                                                                                           |
| Naziv kemikalije             | Francuska                                                         | Njemačka TRGS   | Njemačka DFG           | Grčka                         | Mađarska                                                                                                                    |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | TWA: 10 mg/m³                                                     | -               | -                      | -                             | -                                                                                                                           |
| papain<br>9001-73-4          | -                                                                 | -               | respiratory sensitizer | -                             | -                                                                                                                           |
| Škrob<br>9005-25-8           | -                                                                 | -               | -                      | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | -                                                                                                                           |
| Naziv kemikalije             | Irska                                                             | Italija MDLPS   | Italija AIDII          | Latvija                       | Litva                                                                                                                       |
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -                                                                 | -               | -                      | TWA: 5 mg/m³                  | TWA: 5 mg/m³                                                                                                                |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 20 mg/m³                                   | -               | TWA: 10 mg/m³          | TWA: 5 mg/m³                  | TWA: 10 mg/m³                                                                                                               |
| Škrob<br>9005-25-8           | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³ | -               | TWA: 10 mg/m³          | -                             | -                                                                                                                           |
| Naziv kemikalije             | Portugal                                                          | Rumunjska       | Slovačka               | Slovenija                     | Španjolska                                                                                                                  |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | TWA: 10 mg/m³                                                     | -               | -                      | -                             | TWA: 10 mg/m³                                                                                                               |
| Škrob<br>9005-25-8           | TWA: 10 mg/m³                                                     | -               | -                      | -                             | TWA: 10 mg/m³                                                                                                               |
| Naziv kemikalije             | Švedska                                                           |                 | Švicarska              |                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                      |
| D-(+)-Saharoza<br>57-50-1    | -                                                                 |                 | -                      |                               | TWA: 10 mg/m³;<br>STEL: 20 mg/m³;                                                                                           |
| Škrob<br>9005-25-8           | -                                                                 |                 | TWA: 3 mg/m³           |                               | TWA: 10 mg/m³; total inhalable<br>TWA: 4 mg/m³; respirable<br>STEL: 30 mg/m³; total inhalable<br>STEL: 12 mg/m³; respirable |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                                                                                           |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice. Neprобоjne rukavice.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.                                                                          |
| <b>Opća higijena</b>                  | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                                                                                        |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | Prah                              |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Topiv u vodi                      |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike



Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). Može izazvati nadražaj dišnih putova.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje jako nadraživanje oka (temeljeno na komponentama). Može izazvati crvenilo, svrbež i bol.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama). Nadražuje kožu.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati dodatne utjecaje kao što je izlistano pod "Udisanje". Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, oticanje, problem s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavicu, ošamućenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili crvenjenje. Kašljanje i/ili hripanje. Crvenilo. Može izazvati crvenilo i suzenje očiju.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta****ATEmix (oralno)** 4,580.20 mg/kg**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat )  | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| D-(+)-Saharoza   | = 29700 mg/kg ( Rat ) | -                        | -                     |
| papain           | > 4 g/kg ( Rat )      | -                        | -                     |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Nadražuje kožu.**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje jako nadraživanje oka.**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije****Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost**

Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija**

Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu****Pokretljivost u tlu**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB****PBT i vPvB procjena**

Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža**

Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu**

**IATA**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**IMDG**

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |
| papain<br>9001-73-4          | RG 63             | -      |

**Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije   | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| papain - 9001-73-4 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |
| D-(+)-Saharoza - 57-50-1    | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

H335 - Može nadražiti dišni sustav

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

**Postupak razvrstavanja**

Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]

Korištena metoda

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutna oralna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                    | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 07-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

Datum revizije 30-pro-2024

Broj revizije 2.1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Lysis Buffer 50 mM Tris, 1% SDS, pH 8.0 |
| Kataloški broj(evi) | 1662002, 1662002EDU                     |
| Oblik               | Nije primjenljivo                       |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                  |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko | Kategorija 2 - (H319) |
|--------------------------------------|-----------------------|

### 2.2. Elementi označavanja



Oznaka opasnosti  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije               | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                             | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium lauryl sulfate 151-21-3 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 205-788-1             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije               | LD50 oralno mg/kg | LD50 dermalno mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat - prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate 151-21-3 | 1288              | 200                 | 0.975                                          | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći****Opći savjet**

Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.

**Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak.

**Kontakt s očima**

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči



širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.

|                                                   |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir kože</b>                                 | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.          |
| <b>Gutanje</b>                                    | Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Nazvati liječnika. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8).        |

#### **4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Može izazvati crvenilo i suzenje očiju. Osjećaj pečenja. Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

### **ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

#### **5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

#### **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

### **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

#### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

#### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

#### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

#### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

### **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

#### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

#### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

#### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

### **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

#### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

#### 8.2. Nadzor nad izloženošću

##### **Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

|                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opća higijena</b>                  | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                             |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 8                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktivnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------|------------------------------------|

### 10.2. Kemijska stabilnost

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Stabilnost</b> | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|-------------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.**10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova.**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje jako nadraživanje oka (temeljeno na komponentama). Može izazvati crvenilo, svrbež i bol.**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. Uzrokuje blago nadraživanje kože.**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev.**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi** Može izazvati crvenilo i suzenje očiju. Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj.**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta****ATEmix (oralno)** 128,800.00 mg/kg**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije      | LD50 oralno          | LD50 dermalno          | LC50 udisanje                        |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | = 1288 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit ) | > 3900 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje

kože.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje jako nadraživanje oka.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije      | Alge/vodeno bilje                                                                                                                                                                                                          | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | EC50: =53mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: 30 - 100mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: =117mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 3.59 - 15.6mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: 15 - 18.9mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 8 - 12.5mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 22.1 - 22.8mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.62mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =4.2mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =7.97mg/L (96h, | -                            | EC50: =1.8mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Brachydanio rerio)<br>LC50: 9.9 - 20.1mg/L<br>(96h, Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.06 - 5.75mg/L<br>(96h, Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: =4.5mg/L (96h,<br>Lepomis macrochirus)<br>LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 10.2 - 22.5mg/L<br>(96h, Pimephales<br>promelas)<br>LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: 13.5 - 18.3mg/L<br>(96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: 10.8 - 16.6mg/L<br>(96h, Poecilia reticulata)<br>LC50: =1.31mg/L (96h,<br>Cyprinus carpio) |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije      | Koeficijent raspodjele |
|-----------------------|------------------------|
| Sodium lauryl sulfate | 1.6                    |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije      | PBT i vPvB procjena  |
|-----------------------|----------------------|
| Sodium lauryl sulfate | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda**      Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža

Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
     Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) malo opasno za vodu (WGK 1)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |



|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 30-pro-2024

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

Datum revizije 06-svi-2025

Broj revizije 1.1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Enzyme Cellobiase           |
| Kataloški broj(evi)   | 10017077, 10017623          |
| Oblik                 | Nije primjenljivo           |
| EC br.(EU indeks br.) | 232-589-7<br>(647-001-00-8) |
| CAS br.               | 9001-22-3                   |
| Čista tvar/smjesa     | Tvar                        |

Sadrži glukozidaza,  $\beta$ -

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Preosjetljivost ako se udiše | Kategorija 1 - (H334) |
|------------------------------|-----------------------|

### 2.2. Elementi označavanja

(647-001-00-8)  
232-589-7  
Sadrži glukozidaza,  $\beta$ -

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P261 - Izbjegavati udisanje prašine, dima, plina, magle, pare i aerosola

P342 + P311 - Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

| Naziv kemikalije         | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| glukozidaza, β-9001-22-3 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 232-589-7<br>(647-001-00-8) | Resp. Sens. 1 (H334)                                 | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći****Opći savjet**

Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.

**Udisanje**

Može izazvati alergijsku reakciju dišnog sustava. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah. Premjestiti na svjež zrak. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta.

**Kontakt s očima**

Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.

**Dodir kože**

Oprati sapunom i vodom. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. U slučaju nadražaja

kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.

**Gutanje**

Može izazvati alergijsku reakciju. NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Hitno zatražiti pomoć liječnika.

**Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavati izravni dodir s kožom. Koristiti barijeru pri reanimaciji metodom usta na usta. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije.

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni****Simptomi**

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem. Kašljanje i/ili hripanje. Svrab. Osipi. Koprivnjača.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom****Napomena liječnicima**

Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba. Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar**

OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje**

Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Proizvod je ili sadrži izazivač preosjetljivosti. Udisanje može izazvati preosjetljivost.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara****Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce**

Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja****Osobne mjere opreza**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

**Ostale informacije**

Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći**

Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša****Mjere zaštite okoliša**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje****Metode za zadržavanje**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje**

Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

#### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

### **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

#### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe.

#### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

#### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

### **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

#### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 8.2. Nadzor nad izloženošću

##### **Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.                                                                          |
| <b>Opća higijena</b>                  | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                                                                                        |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | Tekućina                          |
| <b>Boja</b>           | svijetlo smeđe                    |
| <b>Miris</b>          | slatko.                           |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 5                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktivnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati preosjetljivost osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama).

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Ponavljani ili produljeni dodir s kožom može izazvati alergijske reakcije kod vrlo osjetljivih osoba (temeljeno na komponentama).

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati dodatne utjecaje kao što je izlistano pod "Udisanje".

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, oticanje, problem s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavicu, ošamućenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili crvenjenje. Kašljanje i/ili hripanje.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

##### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

#### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

**Bioakumulacija**

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| glukozidaza, β-  | 0.02                   |

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.



**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena**                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda**      Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža**                      Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H334 - Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

**Postupak razvrstavanja**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 06-svi-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Substrate - p-nitrophenyl glucopyranoside |
| Kataloški broj(evi)   | 10017078                                  |
| Oblik                 | Nije primjenljivo                         |
| EC br.(EU indeks br.) | 219-661-3                                 |
| CAS br.               | 2492-87-7                                 |
| Čista tvar/smjesa     | Tvar                                      |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]  
**Oznake upozorenja**  
Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [ CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

| Naziv kemikalije                                     | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| .beta.-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl<br>2492-87-7 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 219-661-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| Veliki požar                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| Neprikladna sredstva za gašenje  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih

organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka** Nikakve informacije nisu dostupne.

**(PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | Prah                              |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 164 °C                  |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Topiv u vodi            | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Dodir kože | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|------------|-------------------------------------------------------------|

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Gutanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|---------|-------------------------------------------------------------|



**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

### IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

### RID

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

### Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 06-svi-2025

### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

#### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje,

uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Standard - 1 mM p-nitrophenol |
| Kataloški broj(evi) | 10017079                      |
| Oblik               | Nije primjenljivo             |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                        |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima                      Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

Odgovarajuća sredstva za gašenje      Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar                      OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

Neprikladna sredstva za gašenje      Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.



Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| Svojstvo                                       | Vrijednosti                       | Napomene • Metoda    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | 0 °C                              |                      |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | 100 °C                            |                      |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat |
| <b>pH</b>                                      | 5                                 |                      |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije****Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano

UN-u

|      |                         |                 |
|------|-------------------------|-----------------|
| 14.3 | Razred(i) opasnosti pri | Nije regulirano |
|------|-------------------------|-----------------|

**prijevozu**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

#### 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

**Posebne odredbe** Ne postoji

## IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

|      |                             |                 |
|------|-----------------------------|-----------------|
| 14.2 | Ispravno otpremno ime prema | Nije regulirano |
|------|-----------------------------|-----------------|

UN-u

|             |                                |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>14.3</b> | <b>Razred(i) opasnosti pri</b> | Nije regulirano |
|-------------|--------------------------------|-----------------|

**prijevozu**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

IMO-a

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

|      |                             |                 |
|------|-----------------------------|-----------------|
| 14.2 | Ispravno otpremno ime prema | Nije regulirano |
|------|-----------------------------|-----------------|

UN-u

|             |                                |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>14.3</b> | <b>Razred(i) opasnosti pri</b> | Nije regulirano |
|-------------|--------------------------------|-----------------|

**prijevozu**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 06-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | 10X Resuspension buffer Sodium acetate buffer, pH 5 |
| Kataloški broj(evi) | 10017080                                            |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                   |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                              |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije           | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|----------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium acetate<br>127-09-3 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 204-823-8             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije           | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium acetate<br>127-09-3 | 3530                 | 10000                  | 5.6                                               | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**



**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože**

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                    |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                  |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 5                       |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Kinematska viskoznost          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi              | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost(i)                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
|----------|-------------------------------------------------------------|

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 86,066.10 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b>                   | 243,813.20 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 136.50 mg/l      |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno        | LC50 udisanje          |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Sodium acetate   | = 3530 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

**12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                              | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Sodium acetate   | -                 | LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio) | -                            | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium acetate   | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri** Nije regulirano

**prijevozu**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije          | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sodium acetate - 127-09-3 | Pojednostavljeni postupak - kategorija 1              |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 06-svi-2025

#### **Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

##### **Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**



## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | 2X Stop Solution Carbonate buffer, pH 9.5 |
| Kataloški broj(evi) | 10017081                                  |
| Oblik               | Nije primjenljivo                         |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                    |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije               | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium bicarbonate<br>144-55-8 | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 205-633-8                   | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |
| natrijev karbonat<br>497-19-8  | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 207-838-8<br>(011-005-00-2) | Eye Irrit. 2 (H319)                                  | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije               | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium bicarbonate<br>144-55-8 | 4220                 | 2000                   | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| natrijev karbonat<br>497-19-8  | 4090                 | 2000                   | 1.15                                              | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije               | Cipar    | Češka Republika                                           | Danska        | Estonija                 | Finska     |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Sodium bicarbonate<br>144-55-8 | -        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> | -             | -                        | -          |
| natrijev karbonat<br>497-19-8  | -        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> | -             | -                        | -          |
| Naziv kemikalije               | Irska    | Italija MDLPS                                             | Italija AIDII | Latvija                  | Litva      |
| Sodium bicarbonate<br>144-55-8 | -        | -                                                         | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | -          |
| Naziv kemikalije               | Portugal | Rumunjska                                                 | Slovačka      | Slovenija                | Španjolska |
| natrijev karbonat<br>497-19-8  | -        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>     | -             | -                        | -          |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 8.2. Nadzor nad izloženošću

#### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Talište / Iedište                              | 0 °C                              |                          |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | 100 °C                            |                          |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH                                             | 9.5                               |                          |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat     |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Svojstva čestice                               |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

Simptomi Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 114,520.70 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 59,339.10 mg/kg  |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije   | LD50 oralno          | LD50 dermalno           | LC50 udisanje                        |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Sodium bicarbonate | = 4220 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat )    | -                                    |
| natrijev karbonat  | = 4090 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | = 2300 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 2 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost**      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije   | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                    |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Sodium bicarbonate | -                 | LC50: 8250 - 9000mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )                                                     | -                            | EC50: =2350mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| natrijev karbonat  | -                 | LC50: =300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 310 - 1220mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                            | EC50: =265mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija      Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije   | PBT i vPvB procjena  |
|--------------------|----------------------|
| Sodium bicarbonate | Tvar nije PBT / vPvB |
| natrijev karbonat  | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski broj</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |



Posebne odredbe

Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije             | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| natrijev karbonat - 497-19-8 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije              | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium bicarbonate - 144-55-8 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 06-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Extraction buffer Tris, MgCl <sub>2</sub> , Octylphenol Ethoxylate, pH 7.2 |
| Kataloški broj(evi) | 10017082                                                                   |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                                          |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                                                     |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

#### 3.2 Smjese

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

### ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| Veliki požar                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| Neprikladna sredstva za gašenje  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## **ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / leđište</b>                       | 0 °C                    |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | 100 °C                  |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      | 7.2                     |                          |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi        | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka |                          |

|                                |                                   |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Gustoća tekućine               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice               |                                   |                      |
| Veličina čestice               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| <b>9.2. Ostale informacije</b> |                                   |                      |

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar      | Ne postoji. |
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvar ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost**

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima**

**11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

**12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**



Postojanost i razgradivost                      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija                                      Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu                                      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena                                      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 13: Zbrinjavanje**

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda                      Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža                                      Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## **ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu**

### IATA

14.1 UN broj ili identifikacijski broj                      Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                      Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                      Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja                                      Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš                                      Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe                                      Ne postoji

### IMDG

14.1 UN broj ili identifikacijski broj                      Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                      Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                      Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja                                      Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš                                      Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe                                      Ne postoji

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima

IMO-a

#### RID

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ODJELJAK 15: Informacije o propisima

#### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

##### Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

##### Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

##### Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

##### Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

##### Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

#### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

##### Izvešće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

### ODJELJAK 16: Ostale informacije

#### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.**Datum revizije** 06-svi-2025**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | E. coli HB101 Lyophilized    |
| Kataloški broj(evi) | 1660408, 1660408EDU, 9702924 |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Tvar                         |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Biološka sigurnost razine 1 - U ovom su proizvodu prisutne tvari za koja nije poznato da li dosljedno uzrokuju bolesti u zdravih odraslih osoba i koja predstavljaju minimalnu potencijalnu opasnost za laboratorijsko osoblje i okoliš Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente

### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1 Tvari

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

## Procjena Akutne Toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                                                                                 |
| <b>Kontakt s očima</b> | Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. Nazvati liječnika.<br>Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati sapunom i vodom.                                                                                                                                                    |
| <b>Gutanje</b>         | Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente. Nazvati liječnika.                                                                               |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomena liječnicima** Sadrži ljudski izvorni materijal i / ili potencijalno zarazne komponente.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

## 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

|                                                                |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce</b> | Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Osobne mjere opreza      | Osigurati prikladno prozračivanje.                 |
| Za pružaoce hitne pomoći | Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8. |

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Mjere zaštite okoliša | Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode za zadržavanje              | Ne dopustiti u bilo koju kanalizaciju, na tlo ili u bilo koju vodenu površinu.               |
| Metode za čišćenje                 | Uporaba: Dezinfektant. Temeljito očistiti zagađenu površinu.                                 |
| Sprječavanje sekundarnih opasnosti | Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša. |

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uputa na druge odjeljke | Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savjet za sigurno rukovanje | Osigurati prikladno prozračivanje.                                                                |
| Opća higijena               | Slijedite univerzalne i standardne mjere opreza pri rukovanju potencijalno zaraznim materijalima. |

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Uvjeti skladištenja | Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

|                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) | Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granice izloženosti | Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Slijedite univerzalne i standardne mjere opreza pri rukovanju potencijalno zaraznim materijalima.                                                                                |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | svijetloružičasta                 |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             |                                   |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Topiv u vodi                      |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |



**Raspodjela veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost**

Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar**

Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko**

Ne postoji.

**pražnjenje****10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost**

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije****Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|
|-----------------|------------|

## IMDG

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|      |                     |                   |
|------|---------------------|-------------------|
| 14.5 | Opasnosti za okoliš | Nije primjenljivo |
|------|---------------------|-------------------|

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

## IMO-a

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano |
|-----------------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)

Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija

Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la**

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije**

Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije**

30-tra-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo

kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**